

Soluzioni e criteri

Genetica ed evoluzione — guida tutor

Avvio e processi

Fratelli possono ricevere combinazioni diverse. A: gene, tratto di DNA con funzione; allele, versione in una posizione. B: meiosi. Il numero tipico umano è 23 nei gameti, 46 nello zigote. Non interpretare il modello come descrizione di tutte le variazioni cromosomiche.

Incroci

C: AA produce A, aa produce a; tutti Aa, viola. D: entrambi i genotipi hanno fenotipo viola nel modello. Strumento $Aa \times aa$: Aa, Aa, aa, aa $\rightarrow$ 1/2 Aa viola, 1/2 aa bianco. Le probabilità sommano a 1.

Selezione

E: differenze, ereditarietà della differenza, diverso successo riproduttivo nelle condizioni date. F: l'evoluzione non è uno sforzo intenzionale; cambiano frequenze nelle popolazioni attraverso generazioni. L'ambiente non crea automaticamente la variante necessaria.

Trasferimento

1: AA produce A; Aa produce A o a. Probabilità 1/2 AA e 1/2 Aa; tutti viola, nessun aa nel modello. 2: ogni nuova fecondazione ha la probabilità prevista; non c'è un ordine obbligato. 3: prima $2/10 = 20\%$; dopo $2/4 = 50\%$. 4: no; sappiamo chi sopravvive, non ereditarietà e discendenza. 5: aumento della frequenza degli scuri rispetto all'inizio, con le condizioni dichiarate; non trasformazione volontaria del singolo.

Condurre e adattare

Genetica ed evoluzione — guida tutor

Obiettivo del kit

Usare un modello semplice di ereditarietà e spiegare il cambiamento delle popolazioni nel tempo.

Errori da distinguere

Confondere gene, allele e cromosoma; leggere dominante come comune o migliore; applicare il modello semplice a ogni carattere; scambiare probabilità per previsione certa di pochi discendenti; dedurre evoluzione ereditaria da soli dati di sopravvivenza.

Aiuto graduato, strumento disponibile

Prima chiedere una spiegazione; poi offrire un indizio sul punto critico; infine mostrare un passaggio. Annotare l'aiuto senza confonderlo con la correttezza. Si può leggere la consegna, rispondere oralmente o usare la sintesi vocale. Ridurre l'aiuto non significa togliere lo strumento utile.

Ripasso e osservazione

Scegliere una domanda finale e riprovarla in un giorno diverso. Registrare correttezza, aiuti, uso dello strumento, tempo indicativo e fatica riferita separatamente. Modificare l'intervallo in base alla scadenza e all'esito.

Copertura e limite

DNA, geni e alleli, mitosi/meiosi in sintesi, incrocio monofattoriale a dominanza completa, probabilità, variazione e selezione naturale. Non ancora coperto: sintesi proteica dettagliata, genetica umana e clinica, incroci multifattoriali, ereditarietà non mendeliana, speciazione e filogenesi dettagliate.

Fonti e uso delle unità

Genetica ed evoluzione — guida tutor

Fonti e natura del materiale

Testi, esempi e consegne sono adattamenti editoriali originali; le fonti seguenti sostengono i contenuti o il metodo, non validano questo kit sul campo.

[NHGRI, DNA — scheda informativa](#)

[NHGRI, Allele — glossario](#)

[OpenStax Biology 2e, 11.1 — meiosi](#)

[OpenStax Biology 2e, 12.2 — genotipo e fenotipo](#)

[OpenStax Biology 2e, 12.3 — ereditarietà](#)

[OpenStax Biology 2e, 18.1 — evoluzione](#)

[OpenStax Biology 2e, 19.2 — popolazioni](#)

Unità brevi

Scegliere una pagina di contenuto per incontro, con la domanda associata.

Riprendere poi lo strumento e una consegna nuova. Non occorre completare tutte le pagine nello stesso incontro. I collegamenti alle fonti richiedono rete; le attività sono interamente utilizzabili offline.